2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

Sınıfta yapılan bir etkinlikte Dünya'yı temsil eden öğrenci çemberin ortasında durmuş; Ay'ı temsil eden öğrenci ise çember çizgisi üzerinde, yüzü hep ortadaki arkadaşına dönük olacak biçimde bir tam tur atmıştır.

Ay'ı temsil eden öğrencinin çember üzerinde ilerlemesinin ve bu sırada kendi etrafında dönmesinin Ay'ın hangi hareketlerini temsil ettiğini yazınız. Bu öğrencinin tur boyunca hep aynı yüzünün görülmesini Ay'ın hareketleriyle ilişkilendirerek açıklayınız.

2 — 15 puan

Özdeş su dolu şişeler dinamometreyle ölçülmüştür.

Şişe sayısı	1	2	4
Ölçülen kuvvet (N)	6		

Tablodaki boşlukları doldurunuz. Şişe sayısı ile kuvvet arasındaki ilişkiyi yazınız.

3 — 15 puan

Ay'dan getirilen bir kaya parçasının Ay'daki ağırlığı 15 N olarak ölçülmüştür.

Kayanın Dünya'daki ağırlığını ve kütlesini bulunuz. Ay'daki kütlesini nedeniyle yazınız.

4 — 15 puan

Bir uzay aracı fırlatıldıktan sonra Dünya yüzeyinden giderek uzaklaşmaktadır.

Araca etki eden yer çekimi kuvvetinin nasıl değiştiğini yazınız. Yukarı atılan bir topun yere düşmesini yer çekimi kuvvetinin yönüyle açıklayınız.

5 — 15 puan

Curling sporunda taşın önündeki buz hızla süpürülür. Tahta zeminler ise belirli aralıklarla cilalanır.

Bu işlemlerin yüzeyin pürüzlülüğünü ve sürtünme kuvvetini nasıl etkilediğini yazınız. Süpürmenin curling taşının hareketine etkisini açıklayınız.

6 — 15 puan

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar güreşten önce vücutlarını yağlar.

Yağlamanın sürtünme kuvvetini ve güreşi nasıl etkilediğini açıklayınız. Sürtünmeyi azaltmak için yağdan yararlanılan bir günlük hayat örneği yazınız.

7 — 15 puan

İstanbul'un fethinde gemiler, yağlanmış kütükler üzerinde yuvarlanarak karadan Haliç'e indirilmiştir.

Kullanılan iki yöntemi sürtünme kuvvetiyle açıklayınız. Bu durumu kitap ve silindir kalemlerle nasıl modelleyebileceğinizi yazınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....